

摘要

仅凭 F3、Fz、F4 三路额区脑电，既要提取视觉响应，又要解释左右三角形刺激产生的差异，困难在于有效信号较弱、脑源与电极之间的对应关系不唯一。本文利用两组视觉认知实验的四份记录，依次建立试次质量筛选、视觉刺激正向计算和认知功能代理模型，分析三通道观测能够支持的波形特征与机制解释。

针对问题一，采用稳健黎曼伪迹拒绝方法，结合协方差距离和分频段统计量构造信号质量指数 SQI。位置提示任务配置四个低维检测器，形状提示任务配置三个检测器并放宽筛选阈值；剔除削顶及低质量试次后，进行基线校正、条件叠加平均和候选峰提取。再以二阶差分惩罚的三次 B 样条拟合 ERP，由广义交叉验证选择平滑参数。四份记录共保留 **297 个试次**，24 条条件平均曲线的拟合优度 R^2 为 0.891–1.000。阈值敏感性分析与等样本量随机抽样表明，整体波形相对稳定，但局部峰值仍受筛选强度影响。

针对问题二，将 LGN 的 ON/OFF 中继、Gabor 方向滤波、三角形空间构型编码与 Wilson–Cowan 型兴奋–抑制群体方程连接，构造五个功能源代理，并通过固定线性映射生成三通道脑电。采用有界 L-BFGS-B 搜索时间常数与抑制增益，左右条件共享幅度因子。空间位置消融后，模型左右差异的均方根幅度降至原来的 10^{-5} 量级，说明位置编码是该模型产生差异的关键。总体 ERP 的样本内相关系数为 **0.894**，归一化均方根误差为 0.358；左右差异波的相关系数仅为 -0.097 。基于实测脑电九维窗口特征的收缩线性判别分析，在留一记录验证中取得 46.6% 的平衡准确率，尚未获得稳定的跨记录判别能力。

针对问题三，直接从原始脑电提取 ERP 均值与频带对数功率，构造视觉前馈、记忆匹配和认知控制三类功能代理 $V/H/P$ ，以普通最小二乘描述试次内关联，并通过留一记录验证、代理消融及 Logistic 应答侧预测检验模型。按提示后 2.2 s 的候选目标时刻对齐后，加入 H/P 代理及任务变量，特征重建的标准化 RMSE 由 **1.015 降至 0.856**；13 维脑电特征的提示方向分类平衡准确率为 52.2%。这些结果支持代理对观测特征的压缩表达，但不足以确认深部脑源或认知通路的因果关系。

关键词：脑电图 稳健黎曼伪迹拒绝 惩罚样条 神经群体动力学 认知功能代理

1 模型假设与符号说明

1.1 模型假设

1. **头皮观测采用线性叠加近似。**在给定电极与参考方式下，脑电可近似表示为多个源分量的线性组合与噪声之和。问题二据此构造固定的源到电极映射；其源位置与方向属于模型设定，三电极观测不用于唯一反演五个源的活动。
2. **同一记录中的非异常试次具有可比较的协方差结构。**假设明显伪迹会使局部频带能量或通道协方差偏离主要试次群体，因而可用稳健黎曼重心及中位数绝对偏差建立筛选参照。真实认知响应也可能偏离该中心，筛选阈值的影响需结合波形和敏感性分析判断。
3. **提示前短时段可作为局部基线。**假设所用基线窗内没有与当前提示同步的系统性响应，以其均值校正试次偏置。条件平均时，假设目标响应与提示保持一定时间一致性，非锁时干扰可经叠加平均部分抵消；窗口内检出的正向峰仅作为 ERP 候选峰。
4. **视觉提示由亮度差及空间构型描述。**左右提示采用相同呈现时长，模型输入保留边缘方向、顶点位置与三条边的相对排列。提示出现和消失共同驱动 ON/OFF 分支，提示消失后的活动按状态方程衰减。问题二主模型仅模拟提示事件。
5. **群体状态采用低维动力学近似。**以简化 LGN 反馈回路及三组 Wilson–Cowan 型兴奋–抑制方程描述视觉加工，忽略单神经元的个体差异。同一拟合组、同一电极的左右条件共享动力学参数与幅度因子，使条件差异由输入及其后续计算产生。
6. **认知代理描述试次内的统计关联。**用三通道 ERP 均值、 θ 与 β 频带对数功率分别构造 $V/H/P$ 代理，采用线性关系近似其在当前数据范围内的关联。代理名称表示建模时赋予的功能含义，不表示已分离出 LGN、海马或前额叶的真实源活动，也不赋予回归路径因果含义。
7. **目标时刻采用候选对齐约定。**在缺少独立目标触发标记时，以提示后 2.2s 为候选目标时刻，并通过 2.0–2.4s 的偏移分析检查结果变化。应答前窗口终点取候选应答标记前 100 ms，用于减轻动作相关干扰，但不假定该处理能够完全消除干扰。
8. **记录是泛化评价的基本单位。**将整份 MAT 文件作为留出单元，标准化等需要数据估计的处理仅在训练记录上拟合。由于受试者身份未经核实，验证结果限于跨记录表现；问题三从原始脑电独立提取特征，其样本数及质量筛选口径与前两问分别统计。

1.2 符号说明

下表列出贯穿模型建立与结果评价的主要符号。各频带功率及原始 ERP 幅值沿用数据自身的量纲；未经校准的幅值不另标为微伏。问题二的时间常数以毫秒计，试次对齐时间通常以秒计。

表 1: 主要符号及含义

符号	含义
试次质量筛选与 ERP 提取	
i, C, T	试次索引、通道数及所用时间窗的采样点数；本文 $C = 3$
$\mathbf{X}_i$	第 i 个试次的脑电矩阵，维度为 $C \times T$
$\mathbf{X}_i^{\text{SQI}}, \mathbf{X}_i^{\text{ERP}}$	SQI 窗口信号与清洗后完成基线校正的 ERP 试次信号
$\Sigma_i, \bar{\Sigma}$	试次协方差矩阵与稳健黎曼重心
$\delta_R(\cdot, \cdot), d_i$	仿射不变黎曼距离及试次到参考重心的距离
$\mathcal{S}^{(k)}$	第 k 轮稳健重心更新所用的参考试次集合
MAD	中位数绝对偏差，用于稳健标准化
$f_i^{(j)}, u_i^{(j)}, w_j$	第 j 个检测器的特征、正异常分数与组合权重
D_i, SQI_i	综合异常分数与信号质量指数， $\text{SQI}_i = \exp(-D_i)$
τ^{gap}, τ	SQI 最大间隔阈值与最终筛选阈值
α (问题一)	B 组 SQI 阈值缩放系数，正式方案取 0.6
$\text{ERP}_{c,n}(t)$	提示条件 c 、电极 n 的条件平均 ERP
$\hat{A}_{c,n}, \hat{\mu}_{c,n}$	候选窗口内的峰值及其相对提示起点的时间
$B_{j,3}(t), c_j, \lambda$	三次 B 样条基函数、拟合系数及二阶差分惩罚参数
视觉刺激正向计算	
$X_s(x, y)$	提示图像相对共同背景的归一化亮度差， $s \in \{L, R\}$
D_t, A_t, T_t	中心-周围响应、适应状态及适应后的瞬态响应
$U_{\text{ON}}, U_{\text{OFF}}$	ON、OFF 两分支的中继输入
R, N, Q	TCR、IN、TRN 三类神经群的相对活动
$\Phi_{\beta, \theta}$	输出限制在 $[0, 1]$ 内的截断逻辑激活函数
V_θ, B, H_L, H_R	Gabor 方向能量、合成方向能量及左右三角构型响应图
d_L, d_R	左、右三角模板偏好驱动
$E_{p,c}, I_{p,c}$	第 p 组、第 c 通道的兴奋与抑制状态
τ_s, g_i, τ_a	皮层时间常数、抑制增益及 LGN 适应时间常数

续下页

表 1 (续)

符号	含义
$h_{\tau}, P_{p,c}$	因果突触响应核及滤波后的群体源代理分量
$\mathbf{q}(t)$	五维功能源代理向量
$\mathbf{G}, \mathbf{R}, \mathbf{G}_{\text{eff}}$	基础映射、固定观测模式变换及有效输出映射, $\mathbf{G}_{\text{eff}} = \mathbf{R}\mathbf{G}$
α (问题二)	按拟合组与电极估计、左右条件共用的有符号幅度因子
$\mathbf{z}$	三电极在三个固定时窗内的均值组成的九维特征向量
认知功能代理与评价指标	
$t_{\text{cue}}, t_{\text{target}}, t_{\text{act}}$	提示时刻、候选目标时刻及候选应答时刻
$E_{i,c}, L_{i,c,b}$	试次 i 、通道 c 的 ERP 均值与频带 b 的对数功率
$A_{i,\alpha}$	额区 α 频带功率不对称指标, 等于 F4 与 F3 对数功率之差
$\mathbf{f}_i$	用于提示方向解码的十三维脑电特征向量
V_i, H_i, P_i	视觉前馈、记忆匹配、认知控制类功能代理
u_i, T_i^*	左右提示编码及中心化任务变量
$\alpha_V, \alpha_H, \alpha_P$	三个代理关联方程的截距
$\beta_V, \beta_{HV}, \beta_{HT}$	提示到 V 、 V 到 H 、任务到 H 的回归系数
$\beta_{PH}, \beta_{PV}, \beta_{PT}$	H 、 V 及任务变量到 P 的回归系数
$R^2, \text{RMSE}, \text{NRMSE}$	拟合优度、均方根误差及按目标曲线均方根归一化的误差
BA, AUC	平衡准确率与 ROC 曲线下面积

不同章节的同形符号按所在模型区分: 问题一与问题二的 α 分别为阈值系数和幅度因子, 频带下标 α 表示阿尔法频带; T 为采样点数, T_t 为瞬态响应, T_i^* 为任务变量; H_L, H_R 为图像构型响应, H_i 为试次级功能代理。 $E_{p,c}$ 表示群体状态, $E_{i,c}$ 表示 ERP 均值。未加粗的 R 为 LGN 中继群活动, $\mathbf{R}$ 为观测模式变换矩阵。

2 模型评价与推广

2.1 模型优点

本文围绕三通道数据组织计算，方法选择与观测条件相适应。伪迹筛选将协方差结构与分频段异常结合，对位置提示和形状提示任务采用不同检测器配置；阈值敏感性和等样本量抽样同时检查清洗强度及样本组成变化，便于发现局部峰值受筛选影响的情况。P-spline 则给出完整 ERP 轨迹，保留了候选峰以外的响应信息。

正向模型保留边缘方向及空间位置，可逐级追踪视觉输入经群体活动形成电极差异的过程，并以空间消融检查模型内部的差异来源。认知模型直接从实测脑电构造功能代理，便于对照各频段的贡献。评价中分别报告总体波形、左右差异波和记录留出分类结果，避免仅凭平均曲线吻合就推断单次判别有效。

2.2 模型不足

三电极对五源的映射不唯一，固定源坐标和观测模式变换限制了生理解释。总体 ERP 虽取得较高样本内相关性，左右差异波仍未复现；六组参数拟合仅一组报告收敛，部分候选参数接近搜索边界。第一问的局部峰值对筛选阈值敏感，较强清洗可能改变条件样本组成。第三问代理降低了特征重建误差，但分类及应答侧预测未呈现稳定增益；其重建结果也不能作为独立脑源的证据。候选目标时刻、有限记录数及尚待核实的行为标记进一步限制了结论范围。

2.3 模型推广

该流程可作为同类少通道视觉实验的分析起点：更换任务时，重新确定事件窗、检测频段与阈值，并检查保留样本的构成。正向模型可通过更换形状模板研究其他视觉图形，再以独立记录检验所预测的差异。若补充顶枕区电极、个体头模型及可靠目标触发标记，可进一步约束映射并检验认知代理与行为的关系。用于脑机接口或疾病研究前，还需扩大受试者样本、加入相应标签并开展独立验证，现有结果尚不足以支持临床诊断。